LAPORAN PRAKTIKUM

WIRELESS NETWORK

KUIS

Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

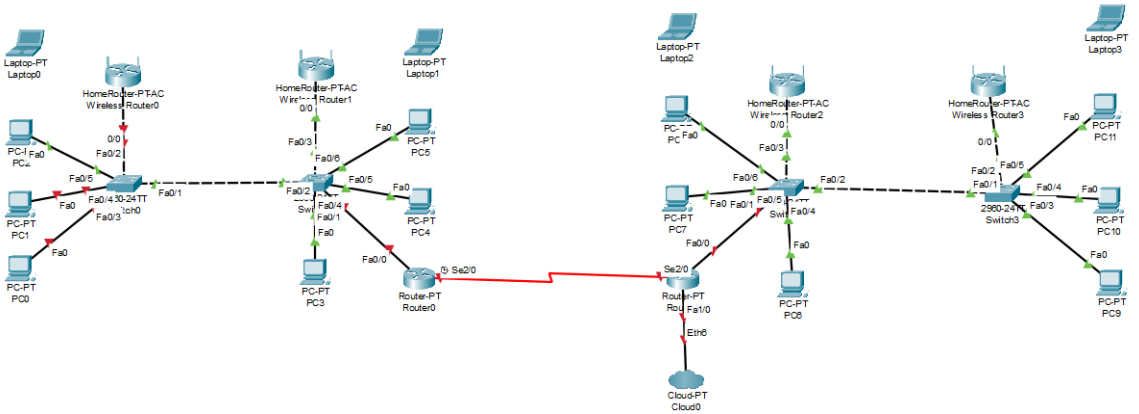
PALEMBANG

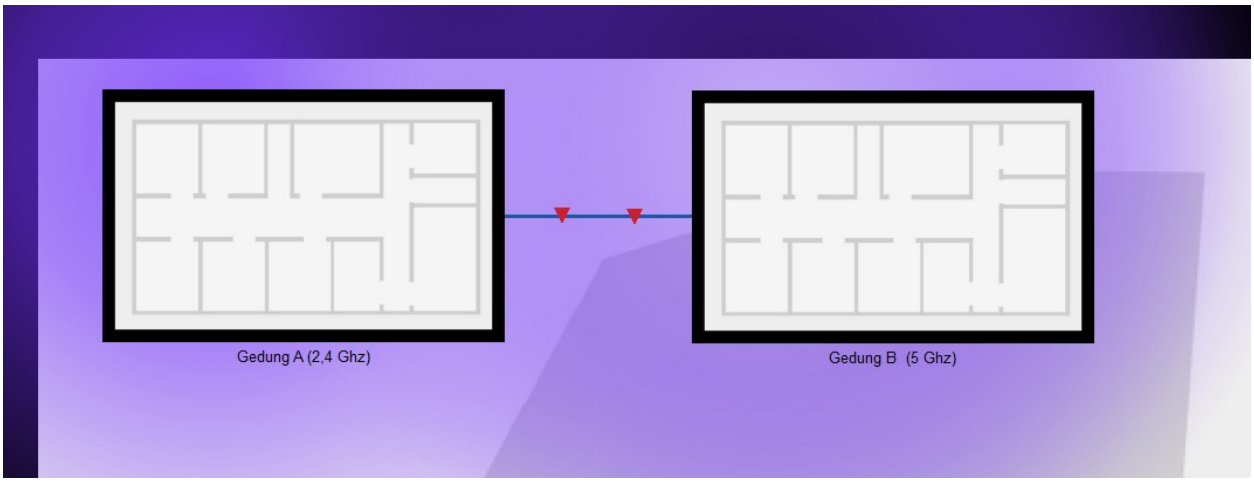
2025

MATERI : KUIS

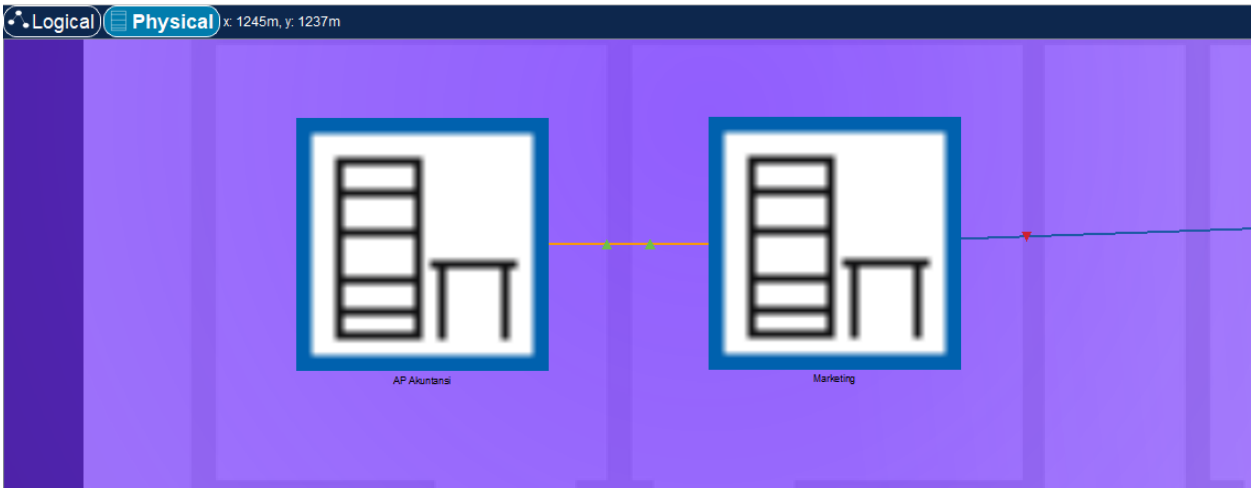
PERTEMUAN KE :

Topologi yang dibuat sebelum konfigurasi:





Topologi Physical Gedung A



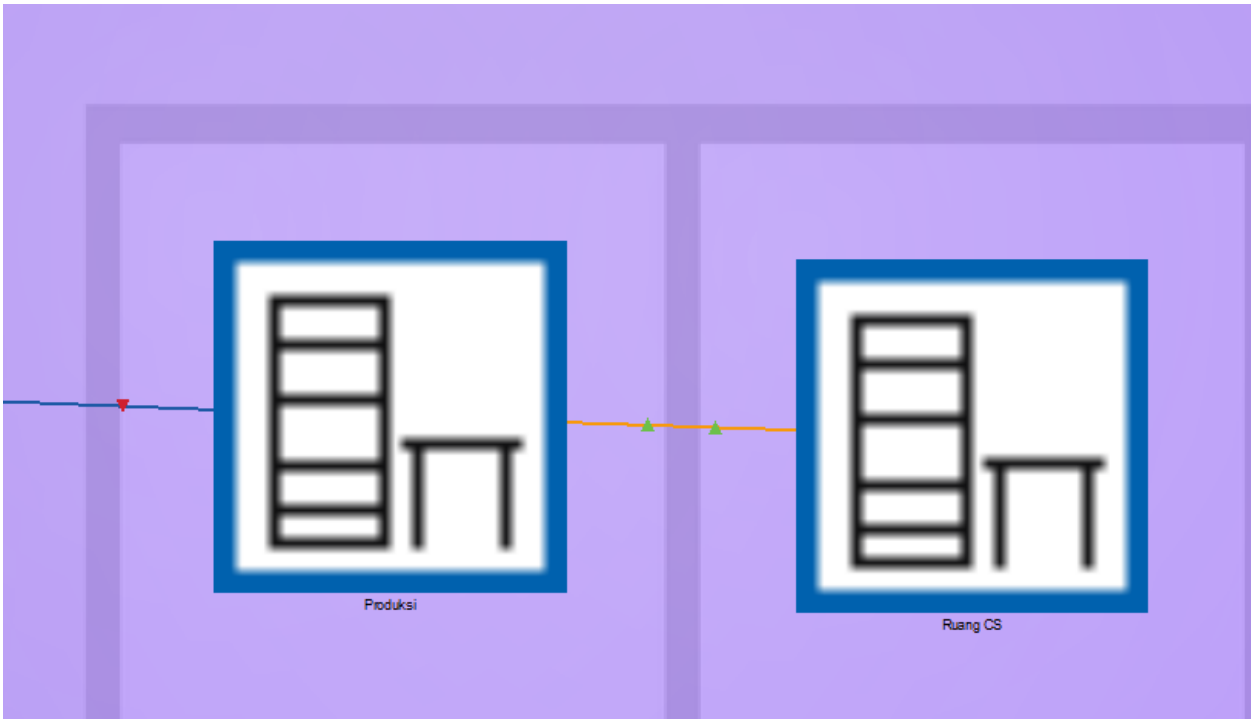
Topologi Physical Ruang AP Akuntan



Topologi Physical Ruang Marketing



Gedung B



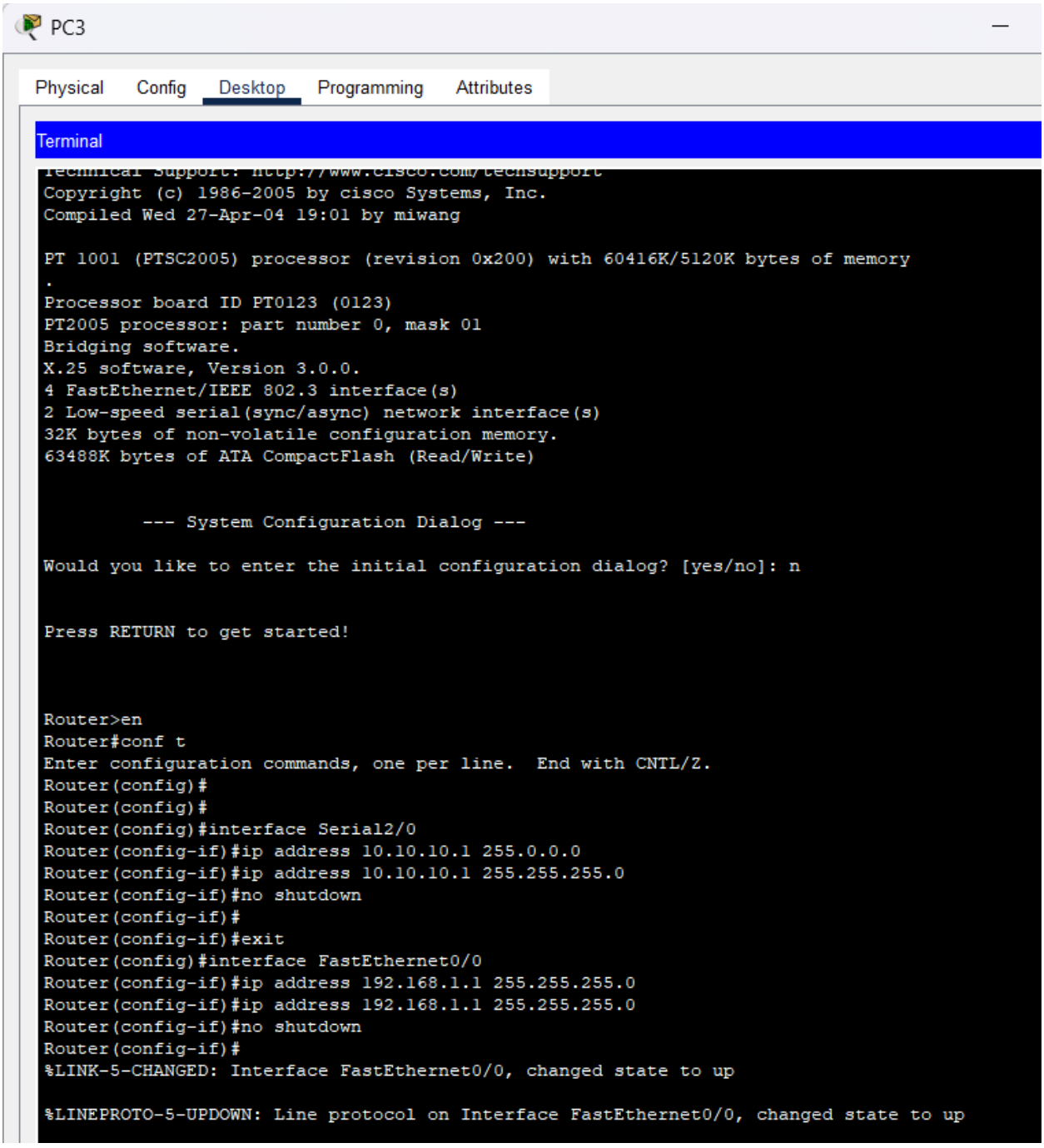
Topologi Physical Ruang Produksi



Topologi Physical Ruang Ruang CS



Pertama Konfigurasi dulu router pada Gedung A di ruang marketing menggunakan console pada PC di ruang marketing seperti gambar dibawah untuk mengisi ip pada port yang terhubung dengan router.



Port se2/0 untuk ip yang terhubung ke router Gedung B, dan port fa0/0 untuk ip yang terhubung ke switch, no shutdown untuk menghidupkan port nya.

Di sini saya konfigurasi dhcp pada router digedung A, agar device yang ada di Gedung A bisa otomatis di setting ip menggunakan dhcp. Konfigurasi nya seperti ini

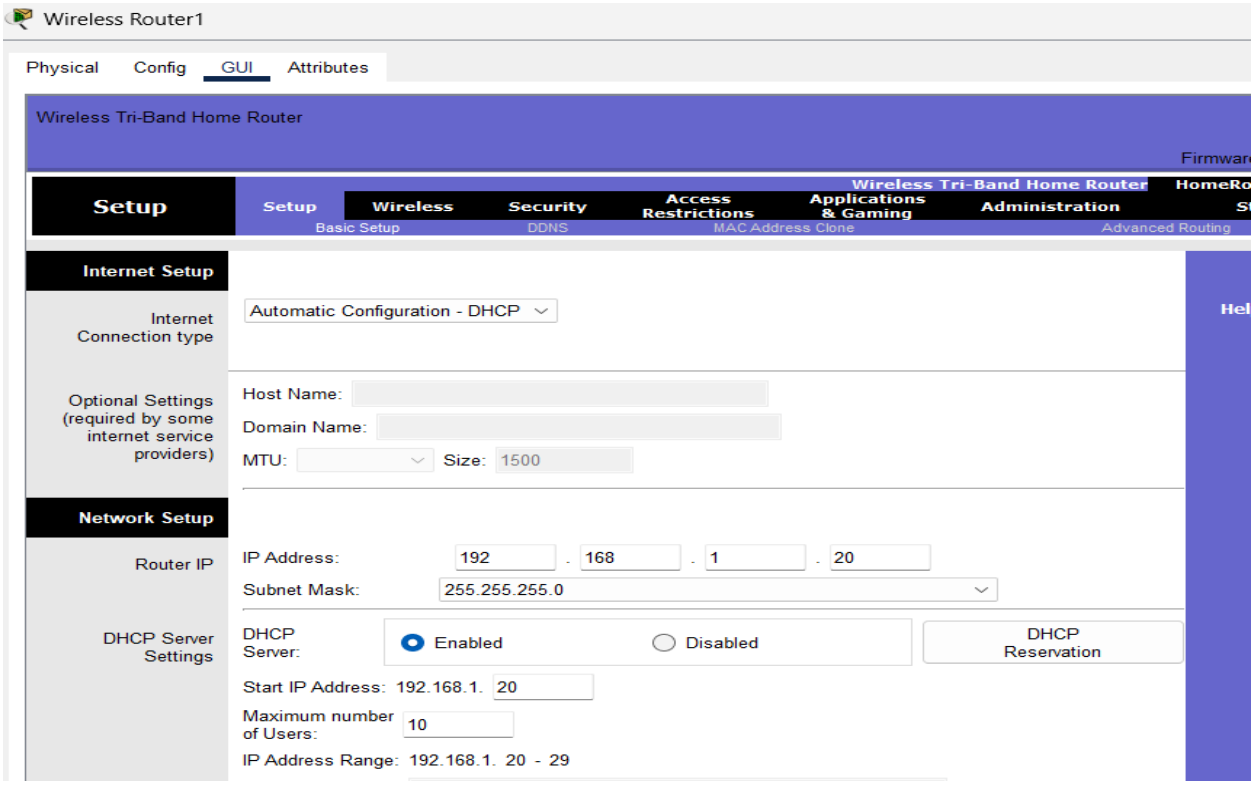
```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool 1
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#ex
Router(config)#
```

Setelah itu konfigurasi routing rip pada Gedung A agar terhubung ke Gedung B dengan cara konfigurasi berikut

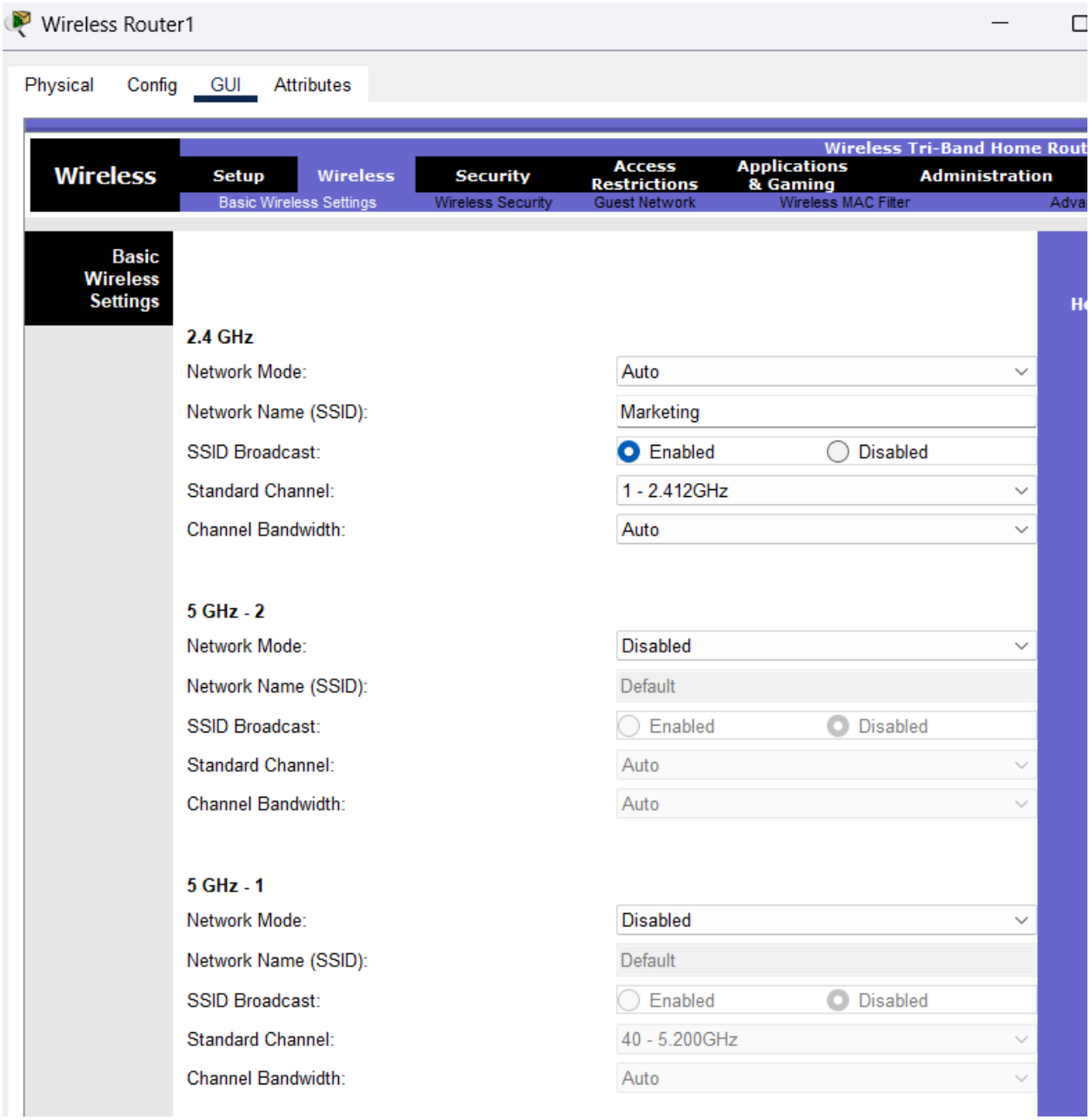
```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 10.10.10.0
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#ex
Router(config)#
```

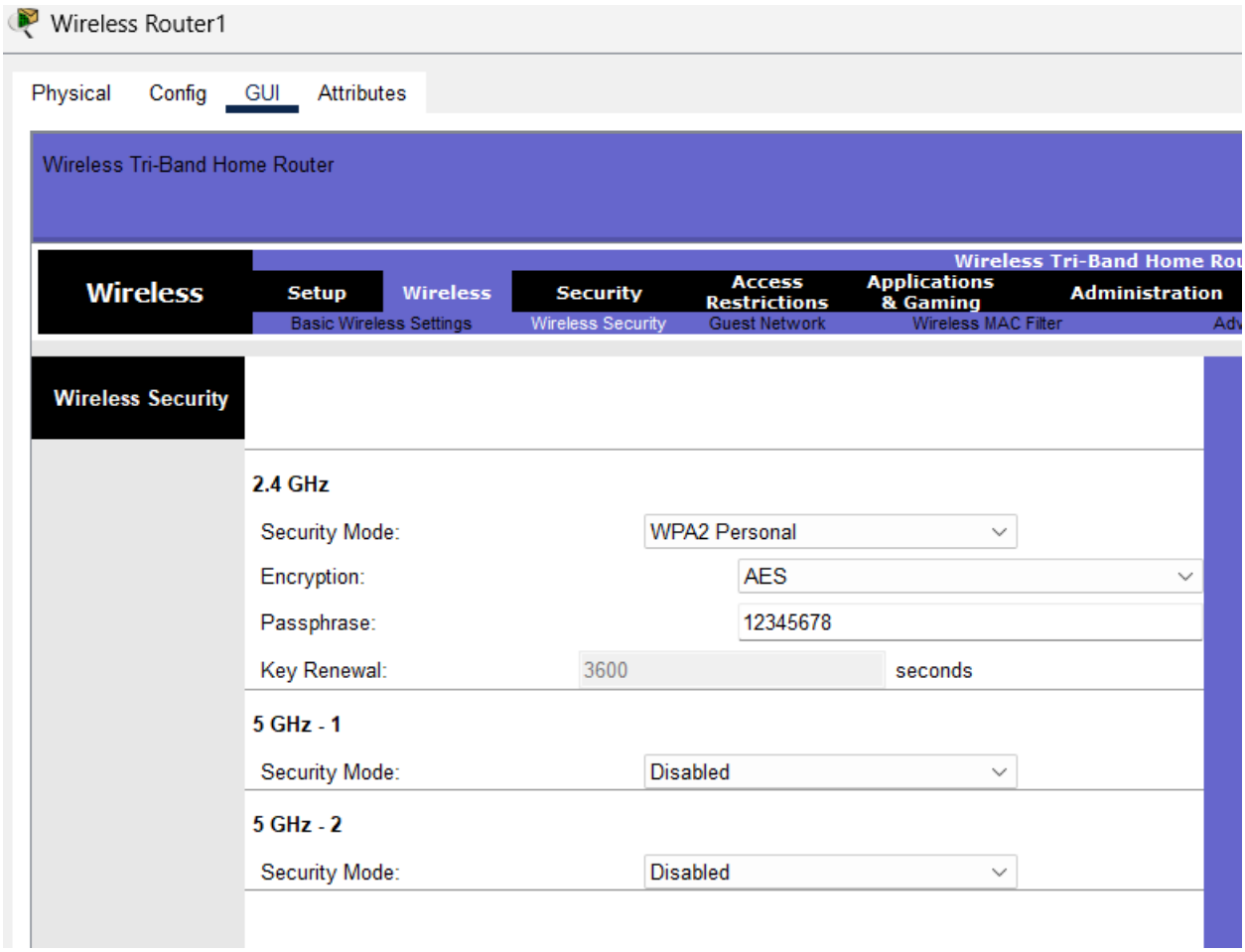
Version 2 agar mendukung VLSM dan subnet mask. No auto-summary agar auto summarization nya dimatikan.

Setelah router di Gedung A telah dikonfigurasi, selanjutnya konfigurasi AP ada di ruang marketing. Setting dhcp pada AP agar device yang terhubung pada AP ini ip nya otomatis terisi dengan dhcp seperti ini:

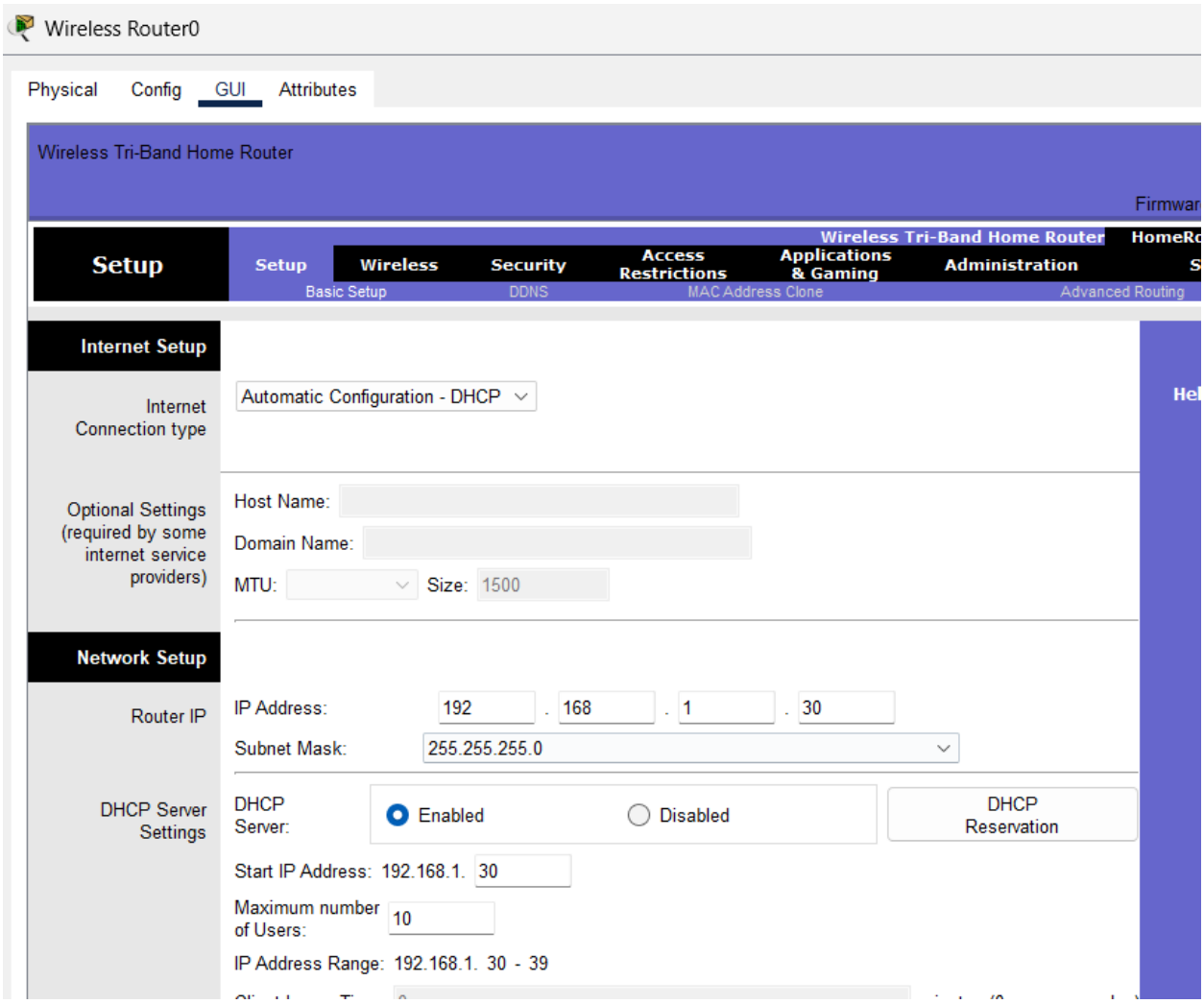


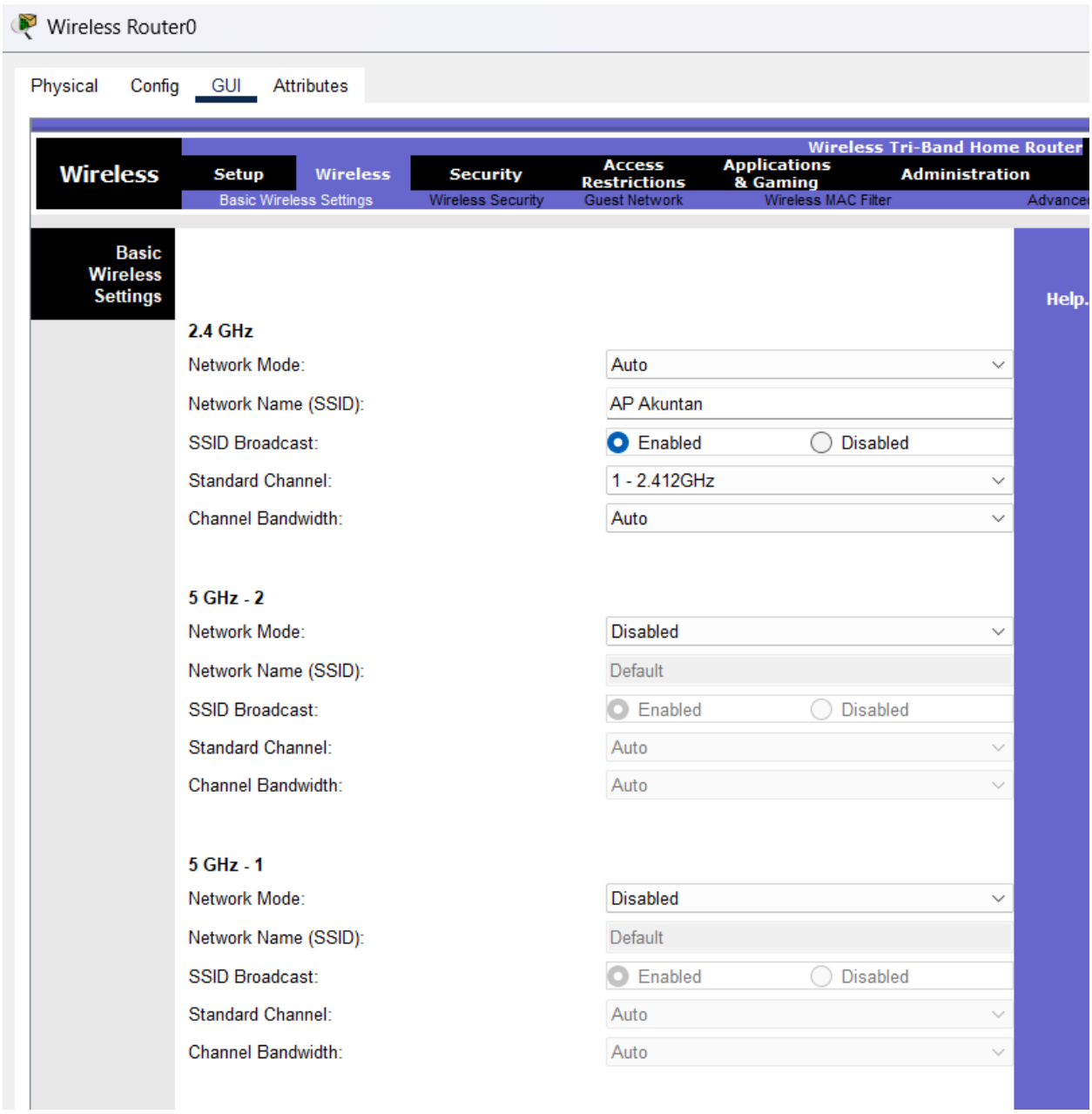
Selanjutnya setting SSID marketing dan wireless security untuk memberikan password pada AP di ruang marketing ini dengan memilih wireless 2,4G karena wireless pada Gedung A 2,4Ghz. Seperti ini:

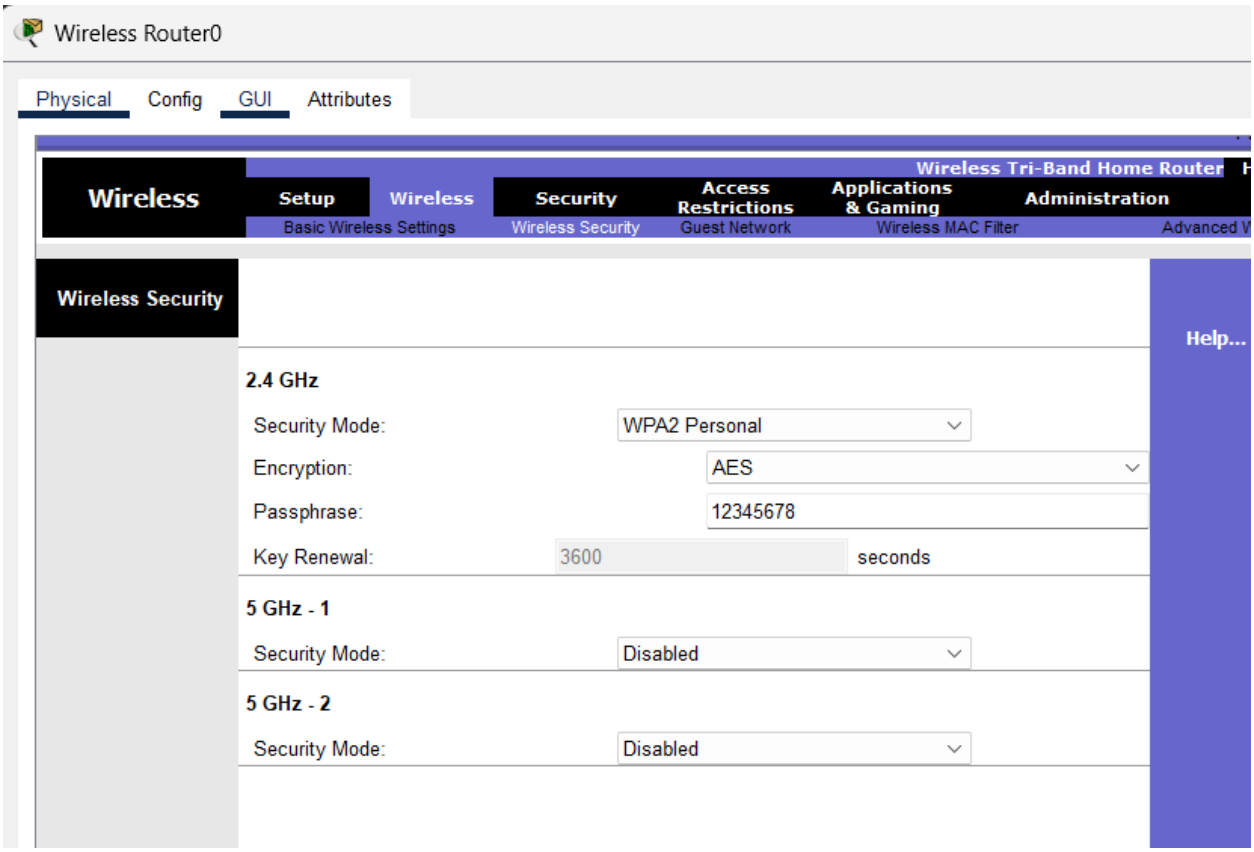



Wireless Router1
Physical
Config
GUI
Attributes
Wireless Tri-Band Home Router
Wireless
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Basic Wireless Settings
Wireless Security
Guest Network
Wireless MAC Filter
Wireless Security
2.4 GHz
Security Mode:
WPA2 Personal
Encryption:
AES
Passphrase:
12345678
Key Renewal:
3600
seconds
5 GHz - 1
Security Mode:
Disabled
5 GHz - 2
Security Mode:
Disabled

Selanjutnya konfigurasi juga AP yang ada pada ruang AP Akuntan sama seperti sebelumnya. Dengan SSID AP Akuntan dan wireless 2,4G




Wireless Router0
Physical
Config
GUI
Attributes
Wireless
Wireless Tri-Band Home Router
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Basic Wireless Settings
Wireless Security
Guest Network
Wireless MAC Filter
Advance
Basic Wireless Settings
Help.
2.4 GHz
Network Mode:
Auto
Network Name (SSID):
AP Akuntan
SSID Broadcast:
Enabled
Disabled
Standard Channel:
1 - 2.412GHz
Channel Bandwidth:
Auto
5 GHz - 2
Network Mode:
Disabled
Network Name (SSID):
Default
SSID Broadcast:
Enabled
Disabled
Standard Channel:
Auto
Channel Bandwidth:
Auto
5 GHz - 1
Network Mode:
Disabled
Network Name (SSID):
Default
SSID Broadcast:
Enabled
Disabled
Standard Channel:
Auto
Channel Bandwidth:
Auto



Setelah semua AP yang ada di Gedung A di konfigurasi, lanjut sambungkan laptop yang ada di tiap ruang di Gedung A ke home router dengan cara mengubah port pada laptop menjadi WPC300N agar bisa terhubung ke AP seperti ini

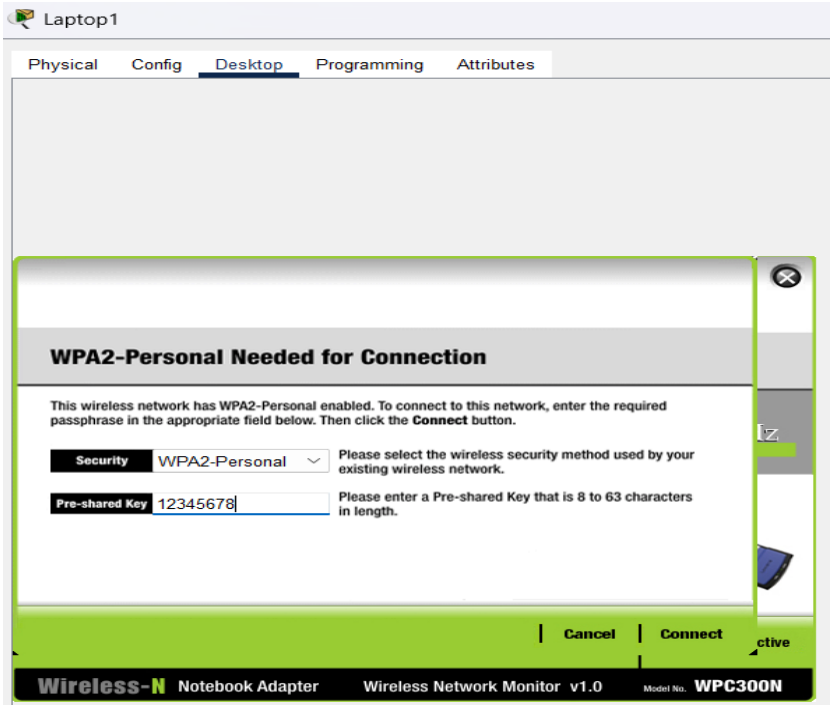


note: matikan dulu laptop nya untuk ganti port lalu hidupkan lagi

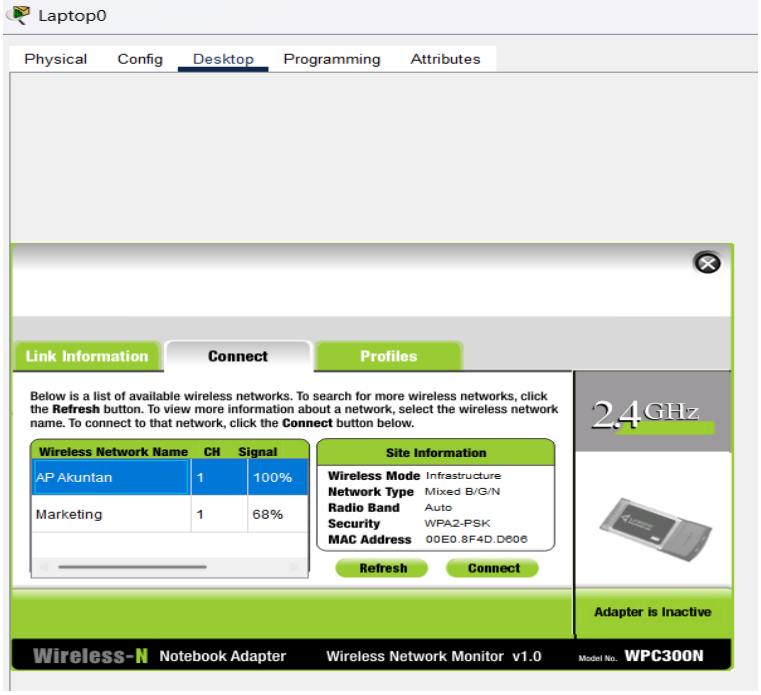
Setelah itu sambungkan laptop ke AP, dengan masuk ke laptop lalu ke desktop dan pilih pc wireless dan setelah itu pilih jaringan yang sesuai dengan laptop di tiap ruang dan masukkan password yang di konfigurasi sebelumnya seperti ini

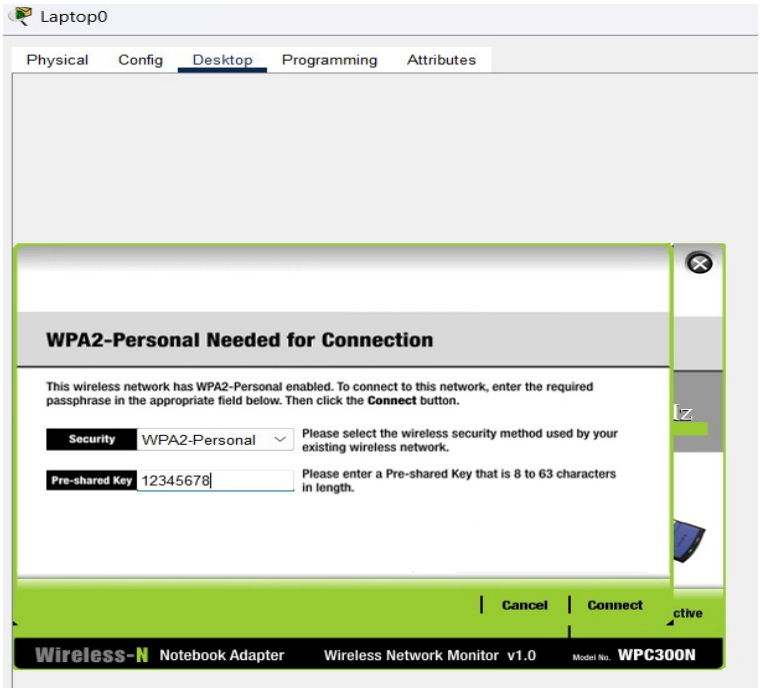
Laptop di ruang marketing



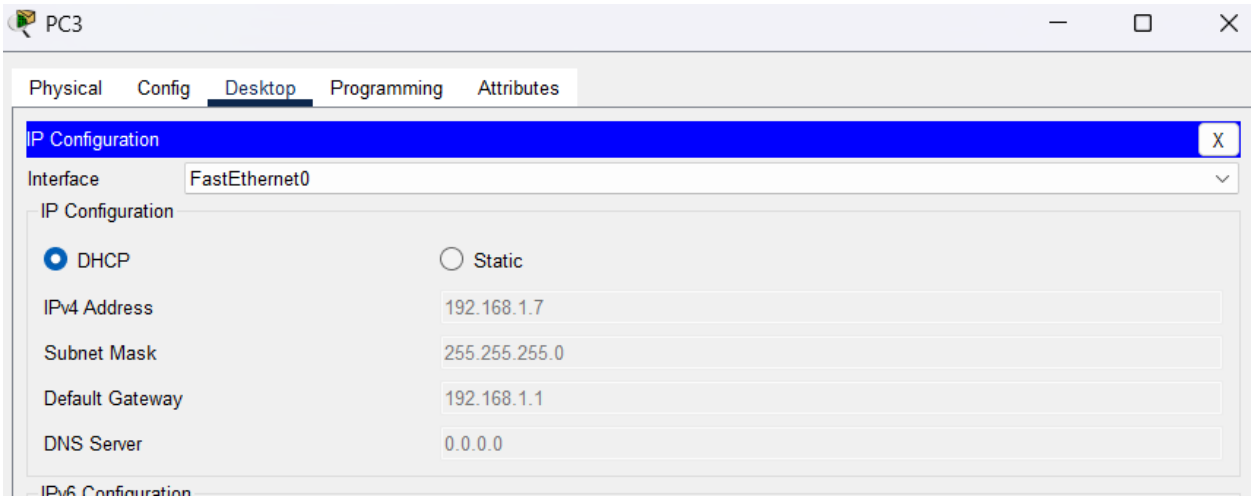


Laptop di ruang AP akuntan



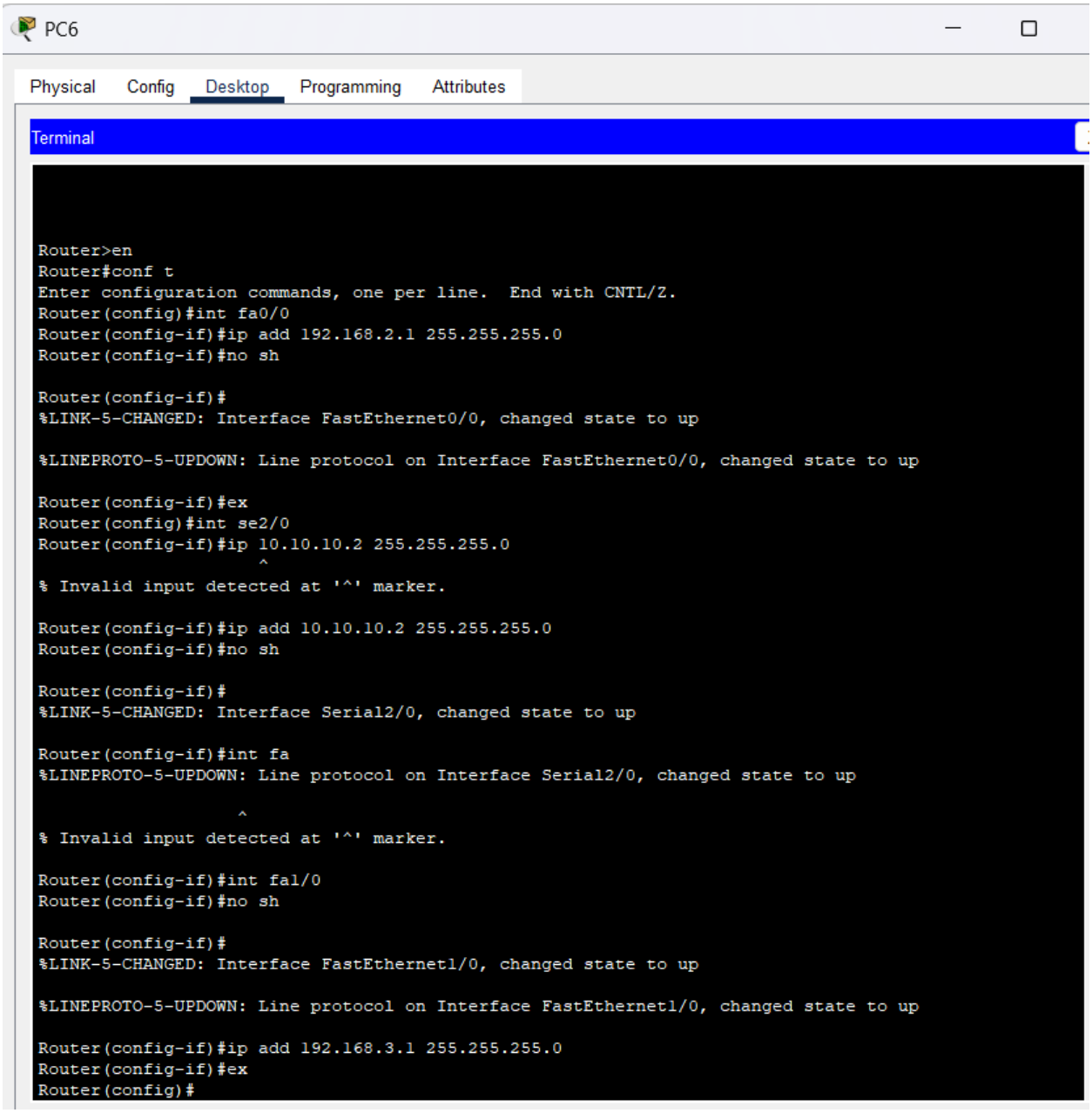


Setelah itu setting ip semua pc digedung A dengan memilih dhcp dan otomatis terisi dari dhcp router seperti ini



Lakukan pada semua PC

Setelah selesai konfigurasi di Gedung B, Selanjunya Konfigurasi router pada Gedung A di ruang produksi menggunakan console pada PC di ruang produksi seperti gambar dibawah untuk mengisi ip pada port yang terhubung dengan router.



Port se2/0 untuk ip yang terhubung ke router Gedung B, dan port fa0/0 untuk ip yang terhubung ke switch, port fa1/0 untuk ip yang terhubung ke cloud no shutdown untuk menghidupkan port nya.

Di sini saya konfigurasi dhcp pada router digedung B untuk network yang tersambung ke switch, agar device yang ada di Gedung A bisa otomatis di setting ip menggunakan dhcp. Konfigurasi nya seperti ini

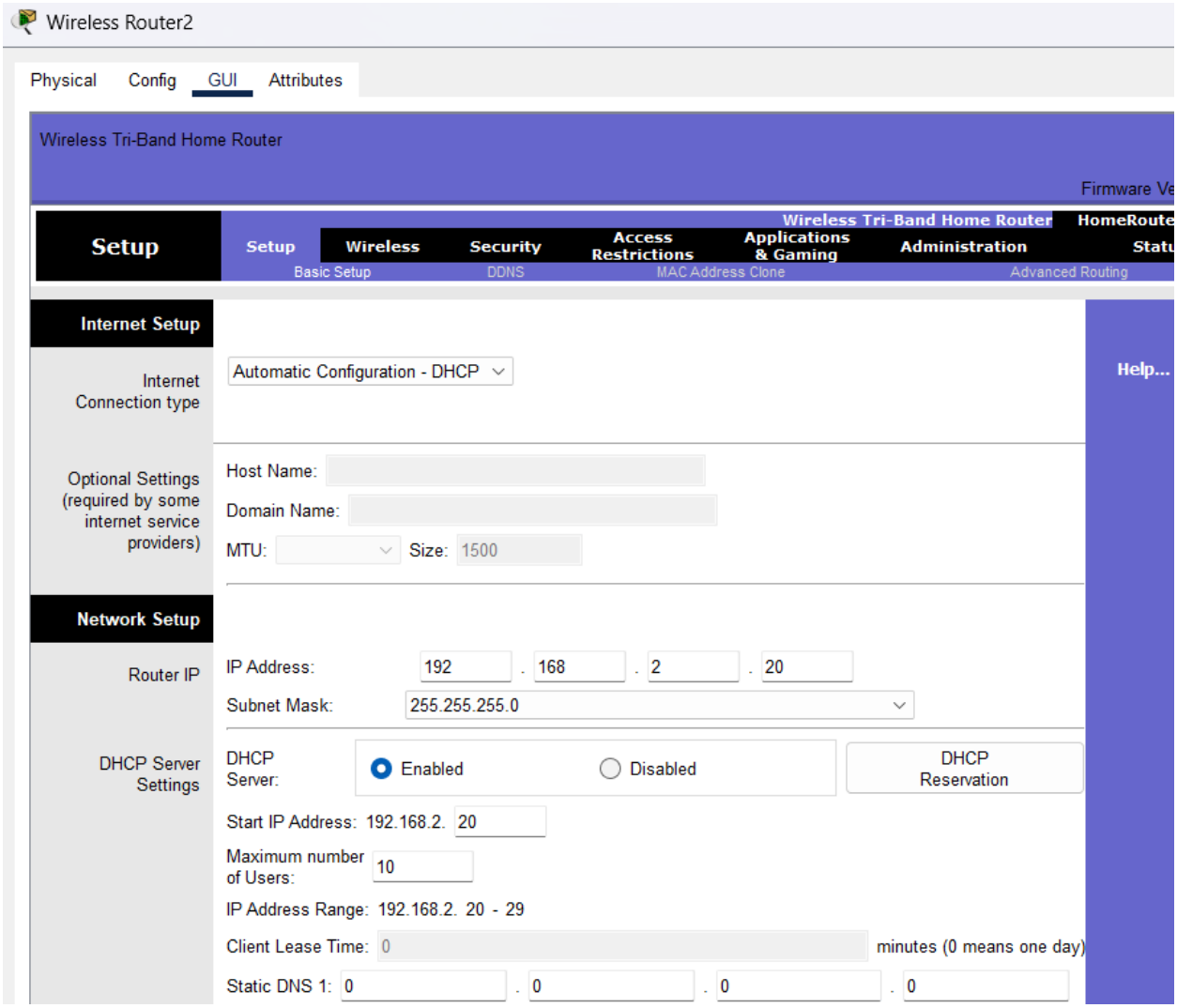
```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool 1
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#ex
Router(config)#
```

Setelah itu konfigurasi routing rip pada Gedung B agar terhubung ke Gedung A dengan cara konfigurasi berikut

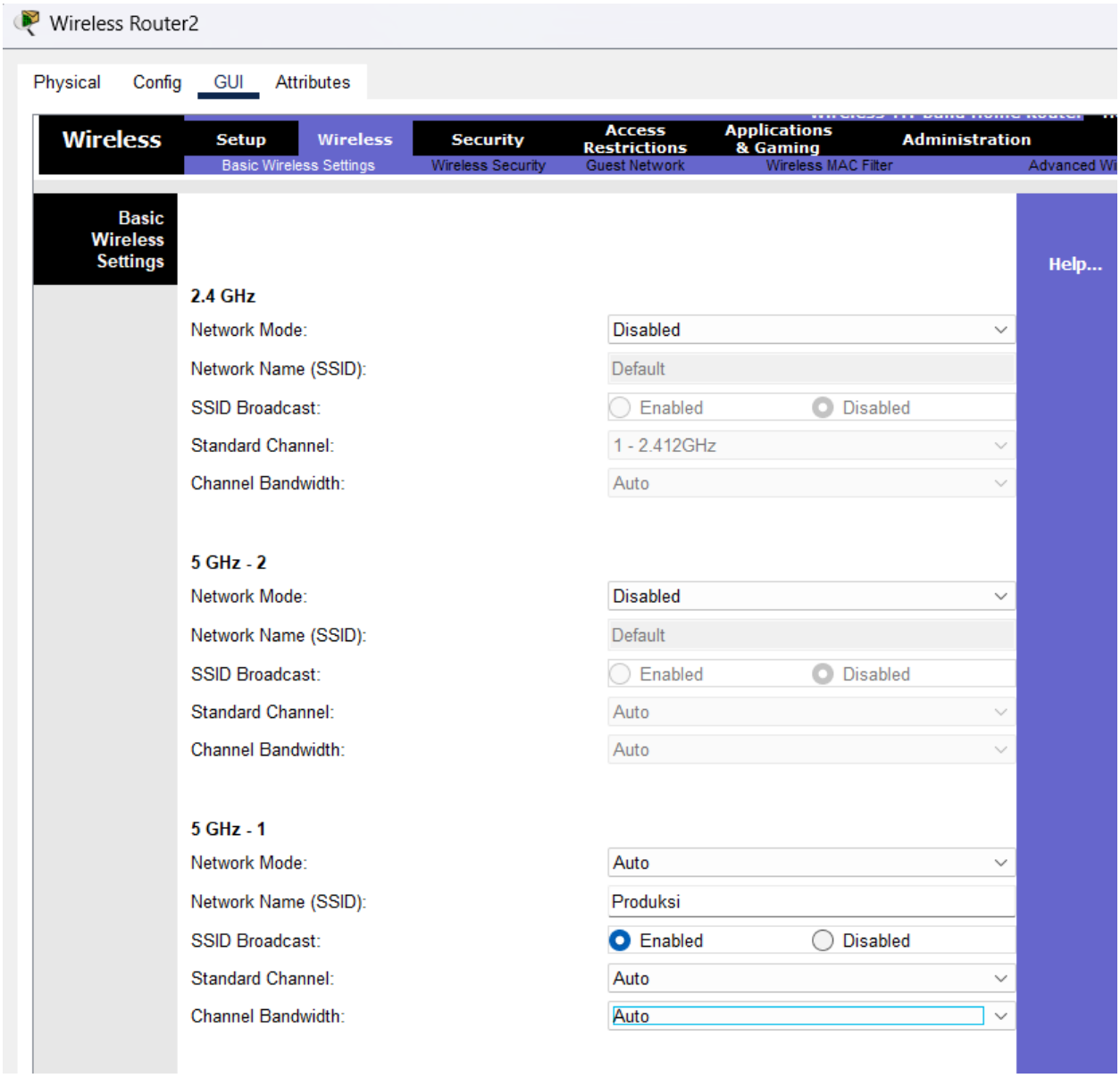
```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version
% Incomplete command.
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.2.0
Router(config-router)#network 192.168.3.0
Router(config-router)#network 10.10.10.0
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#ex
Router(config)#
```

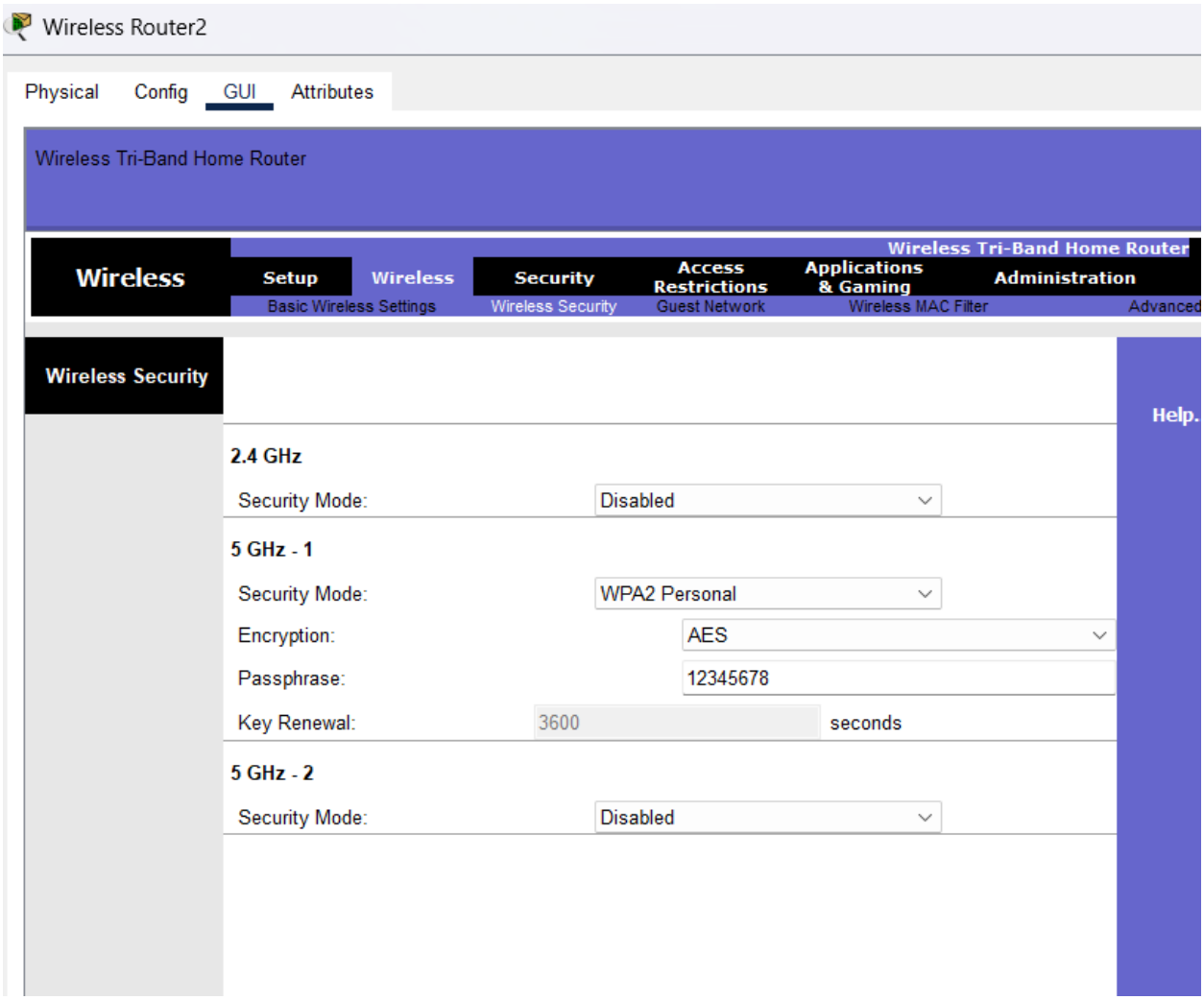
Version 2 agar mendukung VLSM dan subnet mask. No auto-summary agar auto summarization nya dimatikan.

Setelah router di Gedung B telah dikonfigurasi, selanjutnya konfigurasi AP ada di ruang produksi. Setting dhcp pada AP agar device yang terhubung pada AP ini ip nya otomatis terisi dengan dhcp seperti ini:

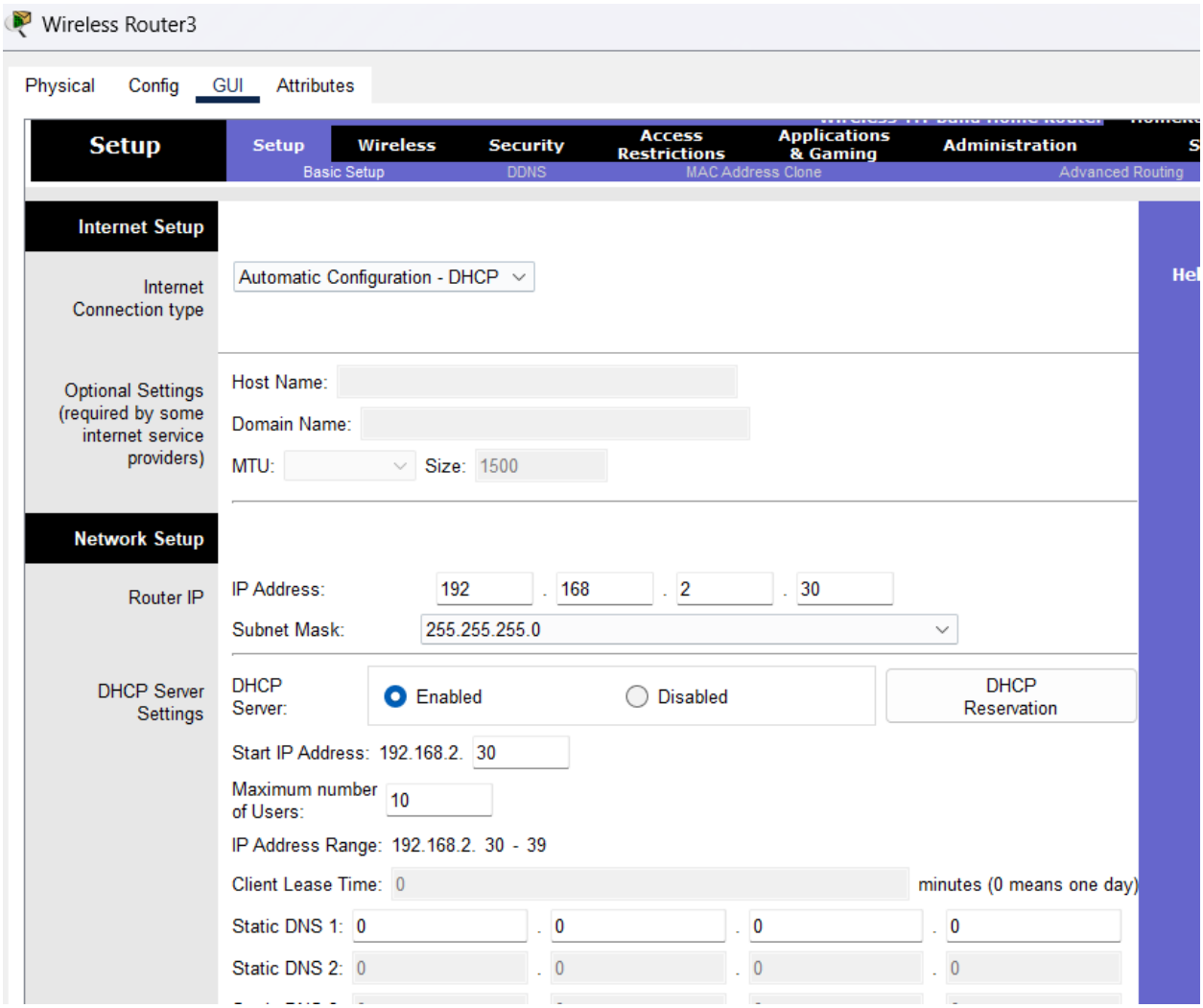


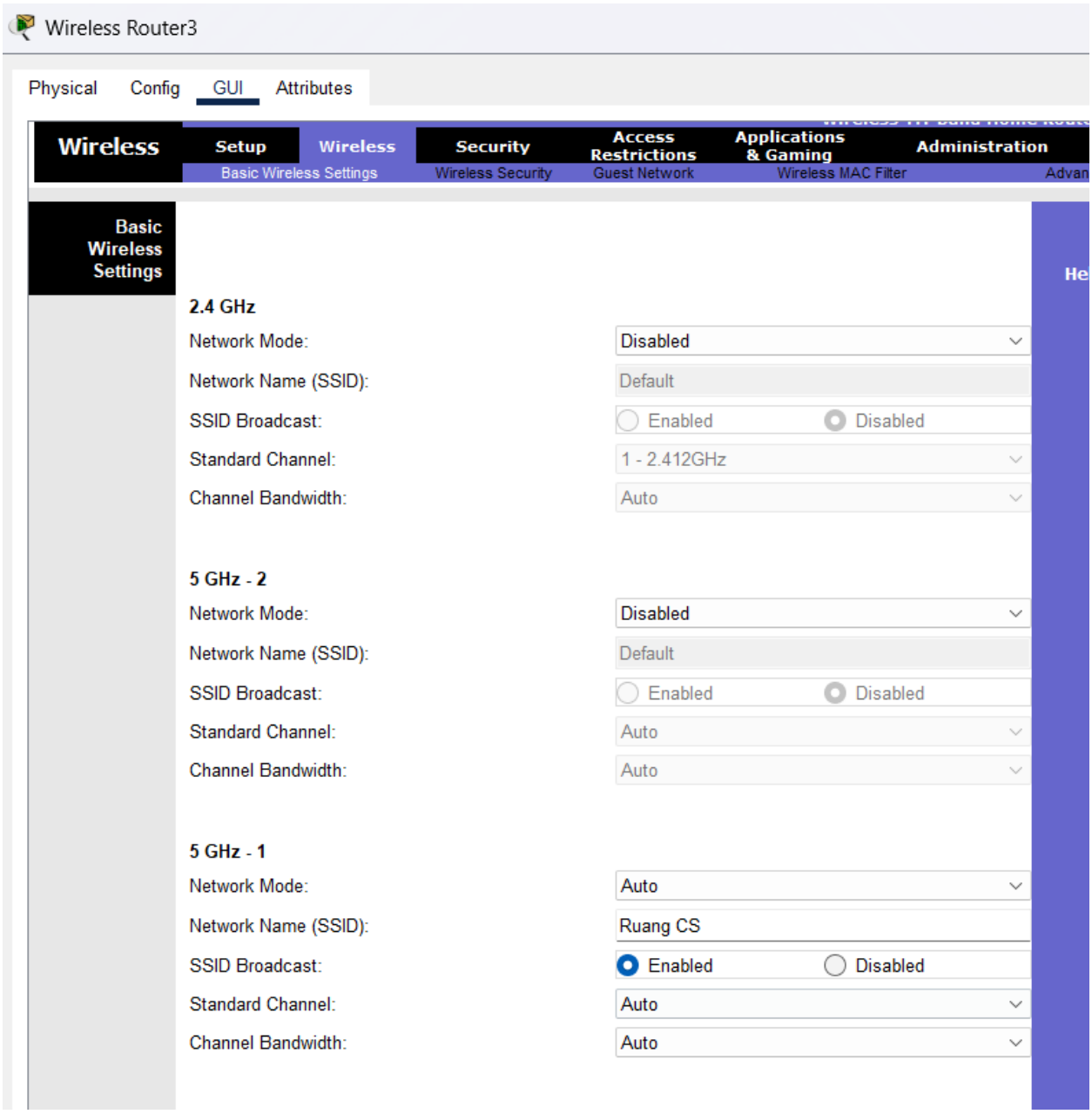
Selanjutnya setting SSID produksi dan wireless security untuk memberikan password pada AP di ruang produksi ini dengan memilih wireless 5G karena wireless pada Gedung B 5Ghz. Seperti ini:

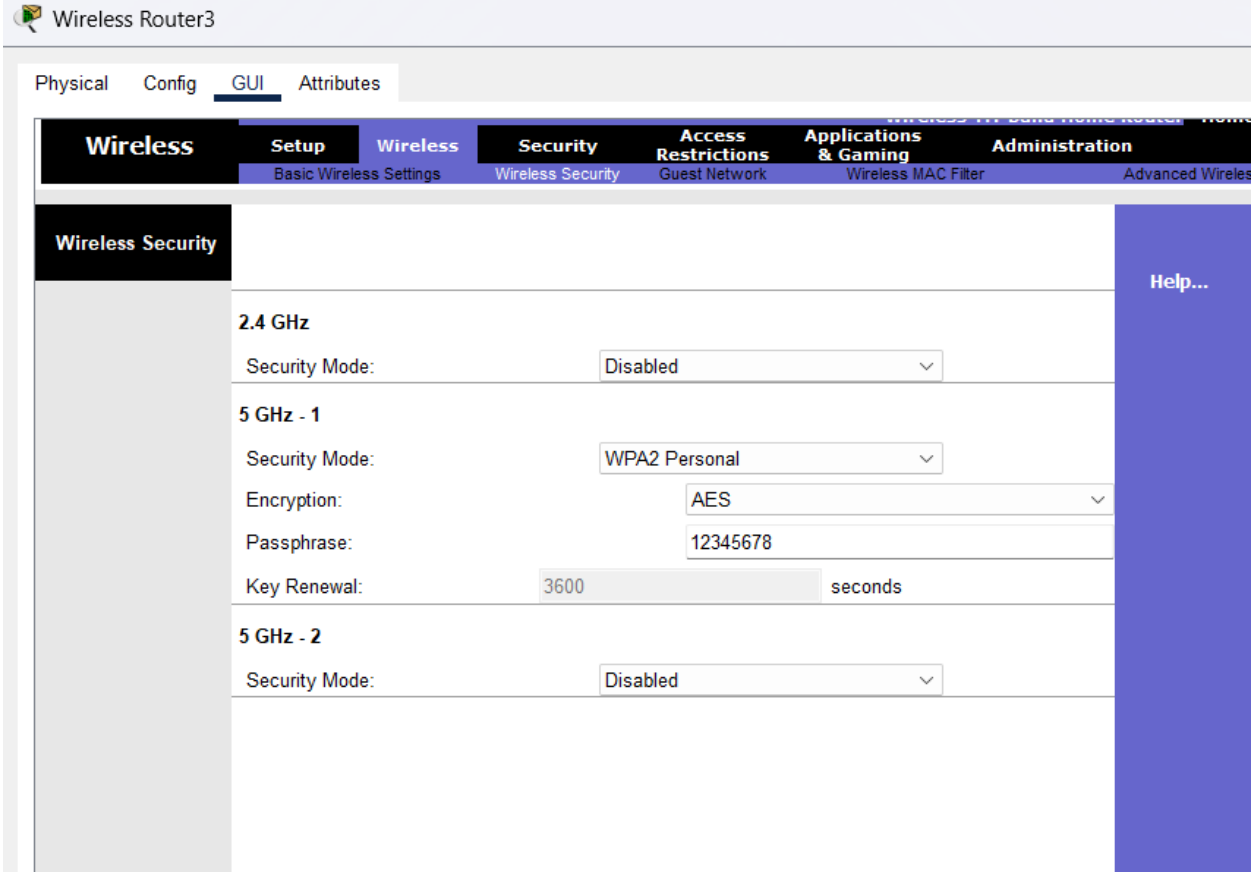



Wireless Router2
Physical
Config
GUI
Attributes
Wireless Tri-Band Home Router
Wireless
Wireless Tri-Band Home Router
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Basic Wireless Settings
Wireless Security
Guest Network
Wireless MAC Filter
Advanced
Wireless Security
Help.
2.4 GHz
Security Mode:
Disabled
5 GHz - 1
Security Mode:
WPA2 Personal
Encryption:
AES
Passphrase:
12345678
Key Renewal:
3600
seconds
5 GHz - 2
Security Mode:
Disabled

Selanjutnya konfigurasi juga AP yang ada pada ruang CS sama seperti sebelumnya. Dengan SSID ruang CS dan wireless 5G




Wireless Router3
Physical
Config
GUI
Attributes
Wireless
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Basic Wireless Settings
Wireless Security
Guest Network
Wireless MAC Filter
Basic Wireless Settings
2.4 GHz
Network Mode:
Disabled
Network Name (SSID):
Default
SSID Broadcast:
Enabled
Disabled
Standard Channel:
1 - 2.412GHz
Channel Bandwidth:
Auto
5 GHz - 2
Network Mode:
Disabled
Network Name (SSID):
Default
SSID Broadcast:
Enabled
Disabled
Standard Channel:
Auto
Channel Bandwidth:
Auto
5 GHz - 1
Network Mode:
Auto
Network Name (SSID):
Ruang CS
SSID Broadcast:
Enabled
Disabled
Standard Channel:
Auto
Channel Bandwidth:
Auto



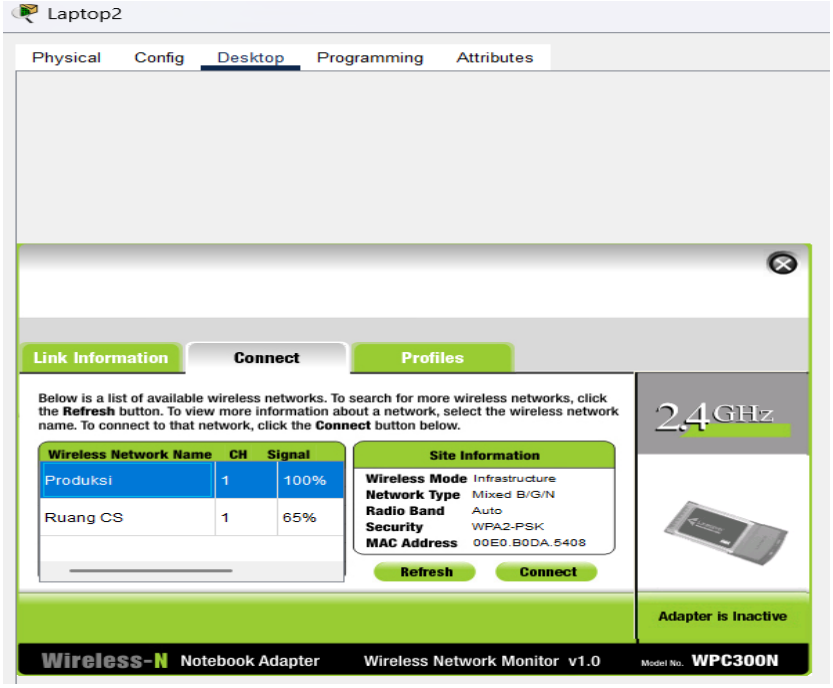
Setelah semua AP yang ada di Gedung B di konfigurasi, lanjut sambungkan laptop yang ada di tiap ruang di Gedung B ke home router dengan cara mengubah port pada laptop menjadi WPC300N agar bisa terhubung ke AP seperti ini

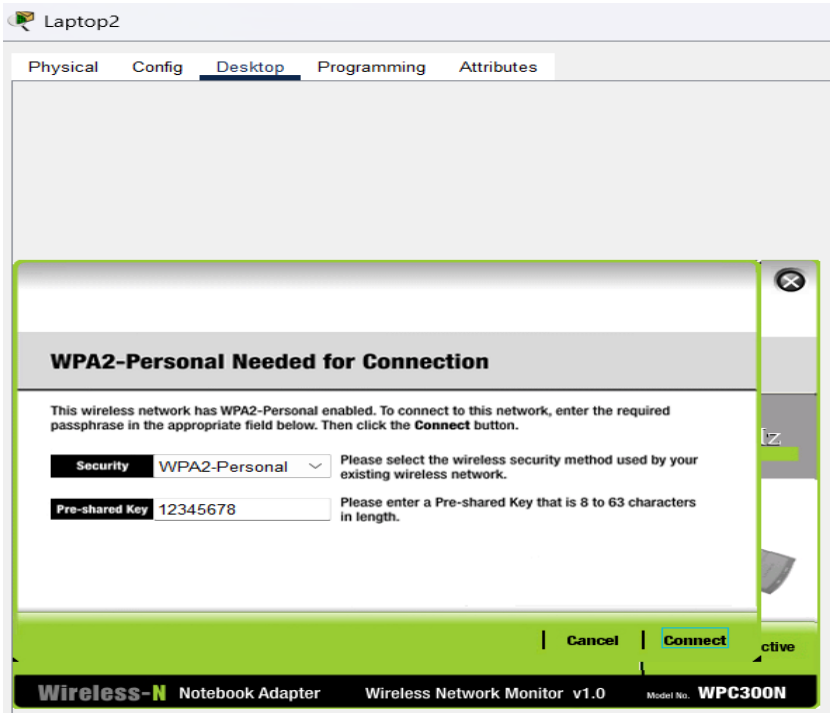


note: matikan dulu laptop nya untuk ganti port lalu hidupkan lagi

Setelah itu sambungkan laptop ke AP, dengan masuk ke laptop lalu ke desktop dan pilih pc wireless dan setelah itu pilih jaringan yang sesuai dengan laptop di tiap ruang dan masukkan password yang di konfigurasi sebelumnya seperti ini

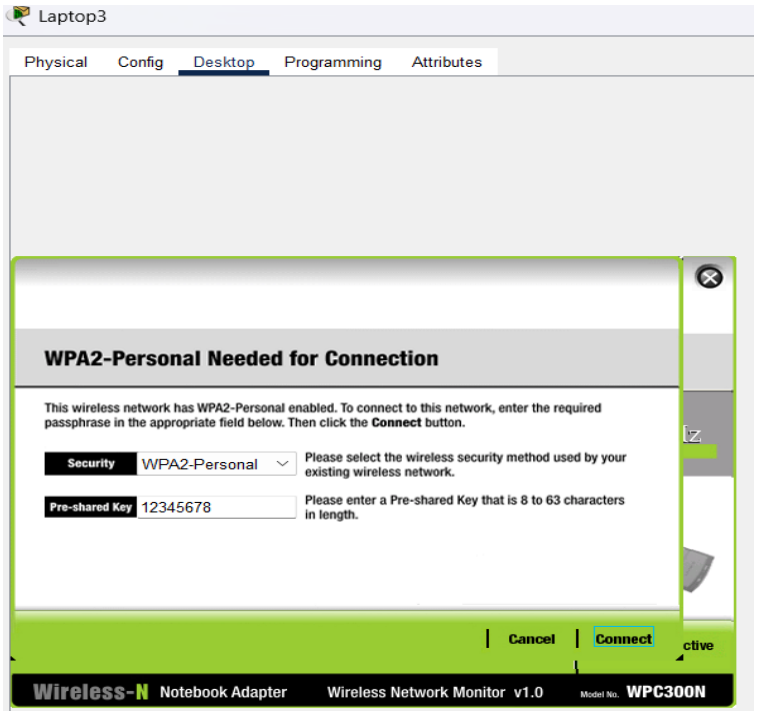
Laptop di ruang produksi



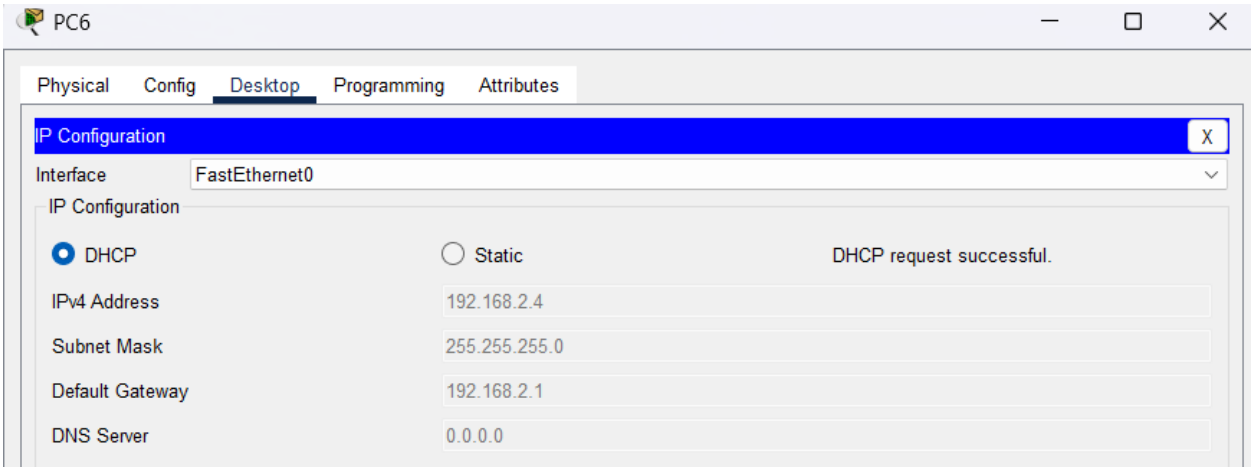


Laptop di ruang CS



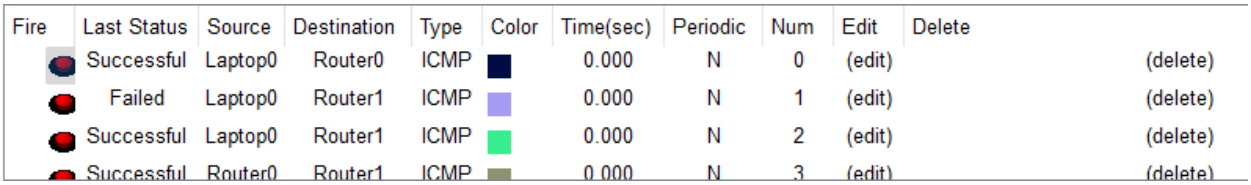


Setelah itu setting ip semua pc digedung B dengan memilih dhcp dan otomatis terisi dari dhcp router seperti ini



Lakukan pada semua PC. Setelah itu test koneksi

Test koneksi laptop di ruang akuntan ke router Gedung A dan B



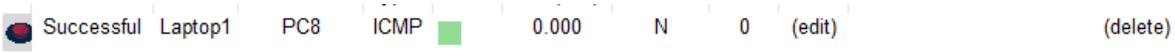
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop0	Router0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Failed	Laptop0	Router1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop0	Router1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	Router0	Router1	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)

Test koneksi laptop di ruang marketing ke pc di ruang CS



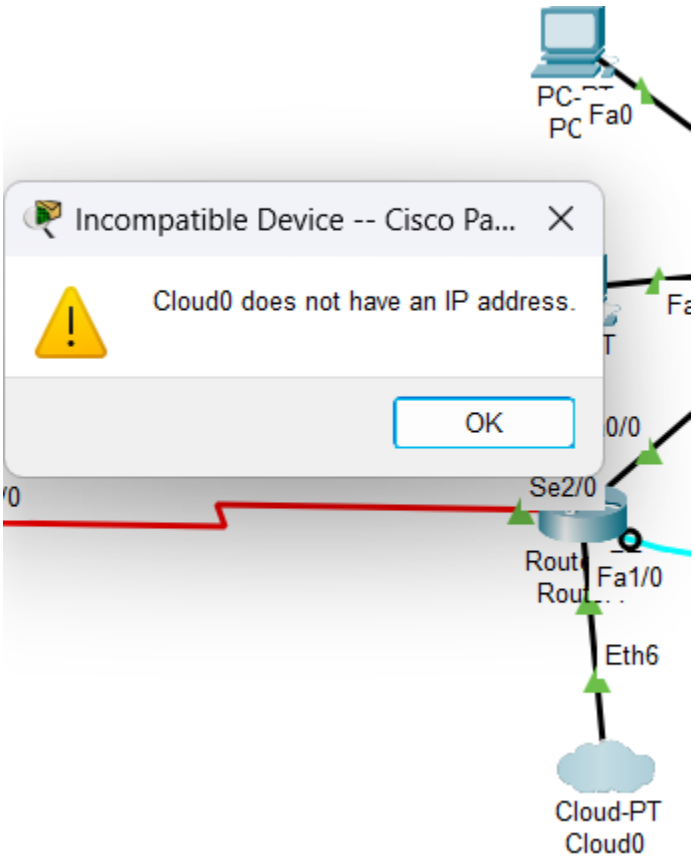
Successful	Laptop1	PC11	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Test koneksi laptop di ruang marketing ke pc di ruang Produksi



Successful	Laptop1	PC8	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Cloud tidak bisa di test koneksi karena tidak ada IP yang bisa di test ke cloud. Cloud untuk simulasi menghubungkan ke internet, ISP, atau jaringan eksternal lainnya seperti server dns.



Topologi Akhir

